

✓ Fechadura eletrônica com Detecção facial

Equipe: Sem borda nem Limite

Integrantes

- Gabriel Intackli Pinto - 11201921426
- Lucas Medeiros da Silva - 11202130277
- Samira Haddad - 11201812350

TEMA: Fechadura eletrônica com Detecção facial

Data de Publicação do Relatório

16/06/2026

✓ Descrição do Contexto

O Reconhecimento Facial (FR) é uma tecnologia essencial utilizada para identificar e verificar indivíduos com base em suas características faciais. Nas últimas décadas, o FR assumiu um papel crucial em diversos setores, incluindo segurança, saúde, sistemas bancários e identificação criminal, com o desenvolvimento contínuo de técnicas que variam de abordagens focadas em características locais a métodos holísticos e híbridos (Gururaj, H. L., et al., 2024). Paralelamente, o interesse na formulação de teorias e algoritmos para sistemas de reconhecimento tem crescido rapidamente, impulsionado por aplicações concretas na indústria, como o controle de acesso a edifícios e o videomonitoramento (Kortli, Y., et al., 2020). Inserido nesse cenário tecnológico atual, o presente trabalho define como tema o desenvolvimento de um sistema de reconhecimento facial aplicado a uma fechadura eletrônica, visando modernizar o controle de acesso por meio da biometria passiva.

O avanço expressivo na precisão e na eficiência dessa tecnologia deve-se, em grande parte, à evolução do deep learning. A capacidade das Redes Neurais Convolucionais (CNNs) de aprender hierarquias espaciais e de reconhecer rostos sob diferentes posturas e situações de iluminação popularizou amplamente o seu uso, com modelos atingindo o estado da arte em benchmarks desafiadores (Farfade et al., 2015; Minaee et al., 2021). Contudo, a literatura aponta que a aplicação desses modelos em contextos do mundo real (in-the-wild) ainda

enfrenta obstáculos. Reconhecer faces e expressões apresenta uma queda de generalização devido à diversidade humana, como variações de idade e etnia, além de drásticas diferenças nas condições de captura, como iluminação do ambiente e oclusões causadas por acessórios ou ângulos de câmera (Ramis, S., et al., 2022). Em ambientes de segurança predial ou laboratorial, os algoritmos estáticos tradicionais falham frequentemente diante de capturas de baixa resolução, o que exige a adoção de frameworks de redes neurais mais robustos para a identificação correta dos sujeitos (Ren, Z., et al., 2025).

Além dos desafios visuais, a implementação deste projeto em uma fechadura eletrônica esbarra em restrições físicas de hardware. Embora haja grande progresso na detecção facial precisa, o alto custo computacional e o peso dos modelos baseados em deep learning dificultam sua implantação em dispositivos de borda (edge devices) e sistemas embarcados móveis, onde a capacidade de memória e a latência são altamente restritas. Para que o sistema seja viável como um produto, torna-se imperativa a utilização de detectores de face otimizados que operem na escala de milissegundos (Wu, W., et al., 2023), garantindo o processamento de imagens em tempo real para a rápida liberação da porta.

Originalidade

A originalidade do trabalho consiste em integrar métodos modernos de detecção de rostos com as rigorosas restrições de processamento de um dispositivo físico na borda (edge device), como uma fechadura eletrônica. Modelos pesados e com alto custo computacional dificultam a implantação em dispositivos móveis e embarcados, onde o tamanho do modelo e a latência são altamente restritos.

✓ Entrevistas

Lucas:

Entrevistado 1

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?)

- R1: *"Minha rotina é bem simples: carrego apenas a mochila e uso a chave convencional. Nunca perdi, mas já tive dificuldade de achar na bolsa quando estou com pressa."*

Q2. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R2: *"Não utilizo nenhum dispositivo de casa inteligente no momento."*

Q3. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R3: *"Minha primeira reação é de estranhamento. Eu me sentiria menos seguro, pois fico receoso com a possibilidade de falhas técnicas ou de alguém conseguir acessar meus dados biométricos. Mas se tivesse a garantia que não haveria nenhum problema técnico, acharia mais prático do que a chave convencional."*

Q4. Na sua opinião, o uso do rosto como "chave" torna o acesso mais democrático e fácil, ou cria uma barreira tecnológica para pessoas menos familiarizadas com o mundo digital?

- R4: *"Acho que cria uma barreira. Embora pareça mais fácil para quem entende de tecnologia, pode ser muito complicado e excludente para pessoas mais velhas ou que não têm acesso constante ao mundo digital."*

Entrevistado 2

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?)

- R1: *"A rotina atual é tranquila. Cada membro da família possui a sua própria cópia de chaves, o que atende bem às necessidades da casa sem grandes problemas ou imprevistos."*

Q2. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R2: *"Não utilizo nenhum dispositivo de smart home no momento e, diante da rotina atual, não vejo necessidade de adquirir ou implementar esse tipo de tecnologia."*

Q3. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R3: *"A primeira reação é de que não há necessidade de realizar essa troca, pois o sistema tradicional de chaves já funciona perfeitamente. Em termos de segurança, a sensação permanece neutra, pois o método atual já é considerado satisfatório."*

Q4. Na sua opinião, o uso do rosto como "chave" torna o acesso mais democrático e fácil, ou cria uma barreira tecnológica para pessoas menos familiarizadas com o mundo digital?

- R4: *"O uso do rosto como chave tende a ser uma solução fácil e intuitiva. Mesmo para pessoas que possuem menos familiaridade ou mais dificuldades*

mesmo para pessoas que possuem menos familiaridade ou mais dificuldades com o mundo digital, o processo de identificação facial é simples e acessível."

Gabriel:

Entrevistado 1

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?).

- R1: *"É mais ou menos complicada essa rotina. Nem sempre me reconhece."*

Q2. Quais são as suas maiores preocupações hoje em relação à segurança da porta de entrada da sua residência?

- R2: *"Minha maior preocupação é ser abordada na porta de casa e ser obrigada a entrar com bandidos."*

Q3. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R3: *"Sim, minha experiencia ainda como iniciante, com smart home, tem sido bem interessante, pois me conecto com meu robô "faxineiro", e observo só de longe o serviço sendo feito."*

Q4. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R4: *"Acho a substituição da chave pelo rosto, avançado e moderno, porém penso que esses processos eletrônicos ainda são falhos, pois como disse na primeira questão, às vezes ele não me reconhece, o que me coloca em risco, porque me deixa mais tempo exposta na rua."*

Q5. Em um cenário de falha técnica (ex: queda de energia ou sistema inoperante), qual seria o seu maior receio ao depender de uma fechadura eletrônica?

- R5: *"Seria o medo ficar para fora de casa por muito tempo, principalmente se minha cachorrinha estiver dentro de casa sozinha."*

Q6. Você acredita que uma fechadura com reconhecimento facial pode inibir a ação de invasores de forma mais eficaz do que uma fechadura comum?

- R6: *"Na verdade não, porque os invasores podem quebrar a porta, independentemente se for chave ou reconhecimento facial."*

Q7. Como você acha que essa tecnologia impactaria a rotina de pessoas idosas, crianças ou pessoas com deficiência física/motora que frequentam a sua casa?

- R7: *"Infelizmente acredito que impacta bastante negativamente. porque*

essas pessoas têm muita dificuldade ainda com toda essa tecnologia."

Q8. Na sua opinião, o uso do rosto como "chave" torna o acesso mais democrático e fácil, ou cria uma barreira tecnológica para pessoas menos familiarizadas com o mundo digital?

- R8: *"Penso que esse sistema seria mais democrático sim, mas os idosos e pessoas com deficiência física e/ou motoras são menos familiarizados com tal sistema."*

Entrevistado 2

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?)

- R1: *"Normalmente carrego uma sacola, mas de vez em quando algumas."*

Q2. Quais são as suas maiores preocupações hoje em relação à segurança da porta de entrada da sua residência?

- R8: *"Se tem algum porteiro me olhando para garantir que não seja possível alguém "forçar" a entrada comigo."*

Q3. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R8: *"Não tenho."*

Q4. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R8: *"Igualmente seguro, mas talvez fosse mais prático. Importante não diminuir minha flexibilidade, tendo outra maneira de entrar na minha casa (por exemplo para deixar outras pessoas entrarem)"*

Q5. Em um cenário de falha técnica (ex: queda de energia ou sistema inoperante), qual seria o seu maior receio ao depender de uma fechadura eletrônica?

- R8: *"Ficar sem ter como entrar em casa. A minha é a pilha e começa a falha muito antes de acabar de vez."*

Q6. Você acredita que uma fechadura com reconhecimento facial pode inibir a ação de invasores de forma mais eficaz do que uma fechadura comum?

- R8: *"Acredito que não. Embora deva existir invasores que "decoram a senha", roubam a chave, também existem outro jeitos de burlar a uma facial. É um risco que continuamos correndo"*

Q7. Como você acha que essa tecnologia impactaria a rotina de pessoas idosas, crianças ou pessoas com deficiência física/motora que frequentam a sua casa?

- R8: *"Acredito que ajudaria bastaten em caso de pleno funcionamento. Para corrigir falhas, dificultaria."*

Q8. Na sua opinião, o uso do rosto como "chave" torna o acesso mais democrático e fácil, ou cria uma barreira tecnológica para pessoas menos familiarizadas com o mundo digital?

- R8: *"Em perfeito funcionamento ajudaria! Caso contrário, atrapalharia."*

Samira:

Entrevistado 1

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?)

- R1: Geralmente sempre carrego muitas coisas na mãos tanto quando estou saindo quanto entrando em casa, como sacolas de compra/feira, cachorro e/ou lixo, minha noiva costuma perder a chave com regularidade, portanto tenho que ficar sempre esperto neste quesito.

Q2. Quais são as suas maiores preocupações hoje em relação à segurança da porta de entrada da sua residência?

- R2: Minha noiva esquece regularmente de trancar a porta ao chegar em casa, essa hoje é minha maior preocupação.

Q3. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R3: Não.

Q4. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R4: Me sentiria muito mais seguro, pois além de adicionar essa camada extra de segurança (reconhecimento facial), também eliminaria a necessidade de ter que depender 100% de uma chave física convencional para entrar ou sair de casa.

Q5. Em um cenário de falha técnica (ex: queda de energia ou sistema inoperante), qual seria o seu maior receio ao depender de uma fechadura eletrônica?

- R5: Acredito que se a fechadura eletrônica for de qualidade e bem projetada, algum sistema de contingência estará presente para ser utilizado em cenários adversos como os de queda de energia ou esgotamento da bateria/pilhas, eu nunca compraria uma fechadura eletrônica que não tivesse algum fluxo de contingência.

Q6. Você acredita que uma fechadura com reconhecimento facial pode inibir a ação de invasores de forma mais eficaz do que uma fechadura comum?

- R6: Sim.

Q7. Como você acha que essa tecnologia impactaria a rotina de pessoas idosas, crianças ou pessoas com deficiência física/motora que frequentam a sua casa?

- R7: Ao meu ver facilitaria a vida do público com algum tipo de comorbidade / infantil por eliminar o elemento chave.

Q8. Na sua opinião, o uso do rosto como "chave" torna o acesso mais democrático e fácil, ou cria uma barreira tecnológica para pessoas menos familiarizadas com o mundo digital?

- R8: Torna o acesso mais fácil sim, seria interessante realizar uma análise paralela entre a aderência da digital como credencial de entrada para N dispositivos do dia a dia como celular pessoais/profissionais ou o computador/tablet/notebooks que utilizamos no dia a dia, cada vez mais e mais a digital está substituindo as senhas padrões antes utilizadas, assim como o vinil que foi substituído pelo CD que por sua vez foi substituído pelo pendrive que por sua vez foi substituído pelo armazenamento na nuvem por exemplo.

Entrevistado 2

Q1. Como você descreveria a sua rotina atual de entrada e saída de casa? (ex: carrega muitas sacolas, divide chaves com familiares, já perdeu chaves?)

- R1: Na minha rotina eu sempre entro e saio de casa de carro, raramente saio a pé e quando precisa carregar coisas sempre uso o carro.

Q2. Quais são as suas maiores preocupações hoje em relação à segurança da porta de entrada da sua residência?

- R2: Minha preocupação é sempre ter uma visão da rua inteira antes de sair, dos dois lados. A minha maior preocupação é obter imagem da rua antes de chegar ou sair.

Q3. Você já utiliza algum dispositivo de "casa inteligente" (smart home)? Se sim, como é a sua experiência?

- R3: Não tenho nada inteligente em casa, eu tenho que fazer a segurança de forma manual, observo o movimento da rua antes de sair ou entrar. Nunca usei dispositivo de casa inteligente.

Q4. Qual é a sua primeira reação ao pensar em substituir a chave da sua casa pelo seu rosto? Você se sentiria mais ou menos seguro? Por quê?

- R4: Acho complicado a verificação facial, em caso de emergência, ficaria bloqueado o acesso e quem mora sozinho precisa ter a flexibilidade de pessoas entrarem em sua residência em caso de algum incidente. Eu não substituiria a chave pelo rosto, uma pessoa sequestrada poderia ser forçada a abrir a porta facilmente.

Q5. Em um cenário de falha técnica (ex: queda de energia ou sistema inoperante), qual seria o seu maior receio ao depender de uma fechadura eletrônica?

- R5: A falha elétrica pode ser compensada com um sistema manual alternativo.

Q6. Você acredita que uma fechadura com reconhecimento facial pode inibir a ação de invasores de forma mais eficaz do que uma fechadura comum?

- R6: O que inibe a ação de invasores é um bom sistema de alarme, a fechadura não é esse sistema.

Q7. Como você acha que essa tecnologia impactaria a rotina de pessoas idosas, crianças ou pessoas com deficiência física/motora que frequentam a sua casa?

- R7: Pessoas idosas tem maior dificuldade com tecnologia que crianças.

✓ Tema Escolhido e Justificativa

Diante das entrevistas, o tema escolhido foi:

Sistema de Detecção Facial em Fechaduras Eletrônicas: Mitigação de Falhas e Redução de Atrito.

A definição deste projeto fundamenta-se diretamente nas dores e receios levantados durante a Fase de Empatia. Ao analisar as entrevistas com os potenciais usuários, identificou-se um contraste expressivo: embora exista um claro atrito na rotina diária com chaves físicas — especialmente quando os moradores chegam em casa com as mãos ocupadas por sacolas, lixo ou animais de estimação —, há uma forte resistência à adoção da biometria facial devido à falta de confiabilidade percebida nos sistemas eletrônicos atuais.

A dor comum que unifica os discursos dos entrevistados é o medo da falha técnica e as suas consequências diretas na segurança pessoal. Relatos apontaram que experiências prévias ou a simples percepção de processos eletrônicos falhos geram o receio de que o morador fique trancado para fora ou, mais gravemente, passe muito tempo exposto na rua, vulnerável a abordagens criminosas enquanto o sistema tenta validar o acesso. Além disso, destacou-se a preocupação com momentos de inoperabilidade (como quedas de energia) e a necessidade de que a

tecnologia não crie barreiras para idosos ou pessoas com deficiência.

Dessa forma, a justificativa e a motivação primária deste trabalho consistem em atacar diretamente essa desconfiança. O projeto não busca apenas substituir uma chave por uma câmera, mas sim desenvolver um sistema de visão computacional focado em alta confiabilidade e contingência. A motivação é provar que, ao projetar um modelo robusto que neutralize os falsos negativos e opere com rapidez, é possível converter o ceticismo e o sentimento de vulnerabilidade do usuário em conveniência e segurança, viabilizando a adoção da tecnologia sem o risco de exclusão digital ou abandono em momentos críticos.

✓ Cenário de Aplicação e Benefícios

A evolução das tecnologias de segurança e a busca por soluções mais eficientes e convenientes têm impulsionado a modernização do controle de acesso a ambientes restritos. Nesse cenário, o desenvolvimento de uma fechadura eletrônica baseada em visão computacional e detecção facial surge como uma alternativa inovadora aos métodos tradicionais, encontrando aplicabilidade em diversos setores. Em ambientes residenciais (smart homes), o sistema substitui chaves físicas e tags, proporcionando autonomia aos moradores. No ambiente corporativo, a tecnologia viabiliza o controle rigoroso de fluxo em salas de servidores, laboratórios e escritórios que manipulam dados sensíveis, eliminando o risco de compartilhamento indevido de crachás. Além disso, o sistema se mostra ideal para a gestão de áreas comuns em condomínios, onde o fluxo intenso de pessoas exige um cadastro dinâmico, rápido e seguro.

A integração tecnológica proposta trará melhorias práticas para a segurança e a gestão de acessos. Ao substituir senhas e cartões RFID, suscetíveis a perdas ou clonagens, por características faciais únicas, o sistema utilizará algoritmos de deep learning para garantir que apenas indivíduos autorizados entrem no local. Por ser uma tecnologia sem contato (touchless), oferecerá conveniência e higiene, permitindo a liberação rápida da porta mesmo quando o usuário estiver com as mãos ocupadas. A gestão será centralizada e digital: o cadastro e a revogação de permissões ocorrerão diretamente na base de dados, eliminando a substituição de componentes físicos, enquanto todas as tentativas de acesso serão registradas com data, hora e identificação para viabilizar futuras auditorias.

Para sustentar essa operação, a infraestrutura técnica do projeto garantirá um processamento de baixa latência por meio de modelos computacionais eficientes, que acionarão a fechadura na ordem de milissegundos e manterão uma taxa de quadros (FPS) fluida para interações em tempo real. Além disso, a solução

assegurar a robustez em condições variáveis, aplicando processos de calibração para corrigir distorções de lente da câmera, aliados ao uso de redes neurais capazes de identificar os usuários com precisão sob diferentes iluminações e ângulos de posicionamento facial.

Uso de inteligência artificial generativa

Em consonância com a norma NBR 6023:2025 da ABNT e a portaria 2664/2026 da Cnpq, declaramos que durante o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial generativa de forma auxiliar. O assistente ChatGPT GPT-4o e Gemini 2.5 Flash foi empregado para revisão ortográfica e gramatical e formatação de referências bibliográficas. Todo o conteúdo intelectual, a análise crítica, a interpretação dos dados e as conclusões são de autoria exclusiva dos discentes. As saídas das ferramentas de IA foram integralmente revisadas e reescritas pelo autor antes da incorporação ao texto.

✓ Referências

Farfadi, S. S., et al. (2015) / Minaee, S., et al. (2021). Face identification algorithms and the efficiency of Convolutional Neural Networks (CNNs).

Gururaj, H. L., et al. (2024). "A Comprehensive Review of Face Recognition Techniques, Trends, and Challenges." IEEE Access, vol. 12, pp. 107903-107926. <https://doi.org/10.1109/access.2024.3424933>

Kortli, Yassin, et al. (2020). "Face Recognition Systems: A Survey." Sensors (Basel, Switzerland), vol. 20. <https://doi.org/10.3390/s20020342>

Ramis, Silvia, et al. (2022). "A Novel Approach to Cross dataset studies in Facial Expression Recognition." Multimedia Tools and Applications, vol. 81, pp. 39507 - 39544. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13117-2>

Ren, Zhengwei, et al. (2025). "LittleFaceNet: A Small-Sized Face Recognition Method Based on RetinaFace and AdaFace." Journal of Imaging, vol. 11. <https://doi.org/10.3390/jimaging11010024>

Wu, Wei, et al. (2023). "YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector." Machine Intelligence Research, pp. 1-10. <https://doi.org/10.1007/s11633-023-1423-y>